EIXO 11 · A CASA COMUM — AULA 11.4 · O CICLO DO NITROGÊNIO E A CHAVE BACTERIANA

Por que se joga adubo na terra se o nitrogênio é 78% do ar?

você está **afogado** no nutriente de que mais precisa e não consegue tocar nele · a tripla ligação que nenhum animal e nenhuma planta sabe romper · por que a vida terrestre inteira é **inquilina de uma enzima bacteriana** · e por que quebrar essa dependência em laboratório dobrou a população humana — e matou os rios.

> *Cerca de **metade dos átomos de nitrogênio** do seu corpo — nas suas proteínas, nos seus neurotransmissores, no seu DNA — não veio de nenhum processo natural.*
>
> *Veio de uma fábrica. Passou por um reator a 400 °C e 200 atmosferas, virou fertilizante, entrou numa lavoura, virou grão, virou boi ou pão, e virou você.*
>
> ***Metade da humanidade hoje viva está literalmente construída com nitrogênio industrial. Sem esse processo, não haveria comida para bilhões de pessoas. E o preço dessa dívida está sendo cobrado nos rios, nas represas e no litoral.***

Aula 11.4 — O ciclo do nitrogênio: o nutriente trancado

A ÂNCORA

CENA 1 — O NÁUFRAGO CERCADO DE ÁGUA

Você respira agora. A cada inspiração, entram nos seus pulmões cerca de **78% de nitrogênio** — N_2 puro. Bilhões e bilhões de moléculas.

Seu corpo é feito de **proteínas** (1.6), e **todo** aminoácido tem um grupo amino: nitrogênio. Suas bases nitrogenadas de DNA e RNA (1.9): nitrogênio no nome. Sua hemoglobina, seus anticorpos, suas enzimas, seus hormônios peptídicos: nitrogênio.

Ou seja: o elemento que mais limita seu crescimento entra no seu corpo **milhares de vezes por dia** — e sai **intacto**. Você não aproveita **um único átomo**.

É o náufrago cercado de água salgada. Abundância total, disponibilidade zero. E a planta do jardim, coberta de nitrogênio da cabeça aos pés, pode morrer de deficiência de nitrogênio. Essa contradição é a aula.

CENA 2 — A BANCADA DO AGRICULTOR

Três fatos que, juntos, não fecham:

· **(a)** O agricultor gasta uma fortuna em **adubo nitrogenado** (ureia, sulfato de amônio, "NPK") — o item mais caro do custeio de muitas lavouras.
· **(b)** O nitrogênio do ar é **gratuito**, **infinito** e está **literalmente em cima da plantação**.
· **(c)** Mesmo assim, existe **uma** cultura que quase nunca precisa de adubo nitrogenado: a **soja**, o **feijão**, a **ervilha** — as **leguminosas**. Elas não pagam. E o agricultor esperto planta soja **depois** do milho justamente porque a soja **melhora** o solo.

Se o nitrogênio do ar fosse inacessível a todos, a soja não teria como escapar da conta. Logo alguém, em algum lugar, tem a chave. E não é a soja. É quem mora dentro da raiz dela.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "a planta absorve nitrogênio do ar pelas folhas"

Não. A planta absorve **CO_2** pelas folhas (via estômatos, 9.8) e absorve nitrogênio **pela raiz**, dissolvido na água do solo. E, mais importante, ela absorve o nitrogênio **em uma forma específica**:

A planta NÃO absorve N_2. Ela absorve NITRATO (NO_3^-) e, secundariamente, AMÔNIO (NH_4^+) — sempre pela raiz, sempre em solução.

*Isso já resolve a pergunta da capa pela metade: o problema nunca foi **quantidade** de nitrogênio. Foi **forma química**. Existe nitrogênio de sobra e nitrogênio **utilizável** de menos. Adubo não é "nitrogênio a mais" — é nitrogênio **na forma certa**.*

Erro nº 2: "então o N_2 é inútil, é um gás inerte qualquer"

Ele é quimicamente quase inerte — e essa é exatamente a explicação física do problema. Olhe a molécula:

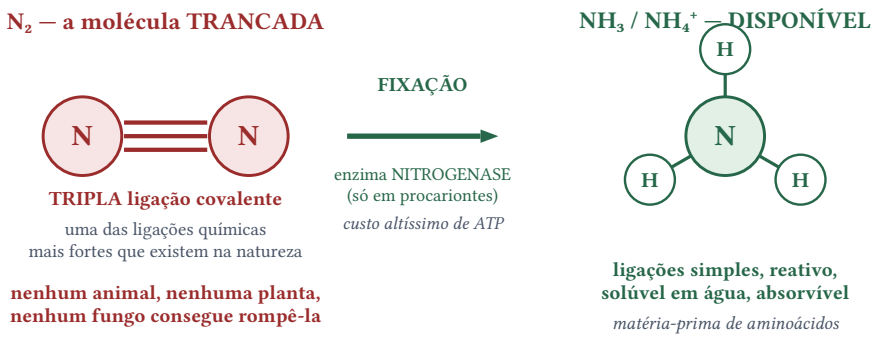


Fig. 1 — O gargalo do ciclo do nitrogênio é **energético**, não de estoque. Romper a tripla ligação do N_2 exige uma quantidade enorme de energia — a nitrogenase consome muitas moléculas de ATP para fixar cada N_2. É por isso que a fixação é rara na natureza e por que ela virou um **monopólio de procariontes**: nenhum outro grupo desenvolveu a enzima capaz de fazer esse serviço.

Erro nº 3: "quem fixa o nitrogênio é a leguminosa"

Não. A leguminosa é a **hospedeira**, não a executora. Quem fixa é uma **bactéria** — e o exemplo clássico é o gênero **Rhizobium**, que vive dentro de **nódulos** nas raízes de feijão, soja, ervilha, alfafa e outras leguminosas, em **mutualismo** (relação que você revê em 11.6):

A BACTÉRIA OFERECE	A PLANTA OFERECE
Nitrogênio fixado (amônia) — o nutriente que a planta não consegue obter sozinha.	Açúcares da fotossíntese (o ATP que a fixação devora) **e** um nódulo com ambiente de baixo O_2, porque a nitrogenase é **inativada pelo oxigênio**.

> *Repare no padrão que já apareceu na mitocôndria (2.8) e vai aparecer nos liquens e na microbiota (11.6):*
>
> ***a vida complexa raramente inventa bioquímica nova. Ela terceiriza. Você não digere celulose — sua microbiota ajuda. Você não respira sozinho — uma bactéria capturada faz isso dentro de suas células. E nenhum eucarionte no planeta fixa nitrogênio: todos alugam esse serviço de procariontes.***

A ENGENHARIA DO CONCEITO

As cinco etapas — e o nome de cada uma é o que ela faz

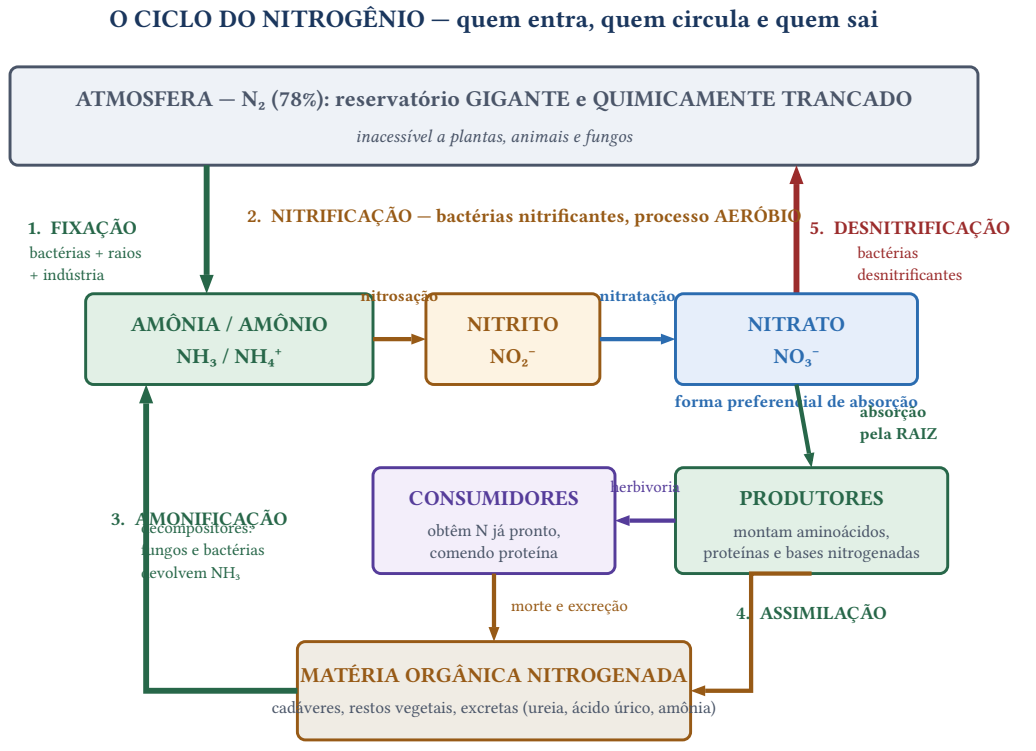


Fig. 2 — Leia este esquema por **duas portas**: a **fixação** (entrada) e a **desnitrificação** (saída). Tudo entre elas é reciclagem. E note o detalhe que decide questões: a **nitrificação exige oxigênio**, enquanto a **desnitrificação ocorre em anaerobiose**. É por isso que solo **compactado ou encharcado** perde nitrogênio para a atmosfera — sem O_2, as bactérias desnitrificantes passam a usar nitrato como aceptor de elétrons e devolvem N_2 ao ar. Arar e drenar o solo não é folclore agrícola: é manejo do ciclo do nitrogênio.

AS CINCO ETAPAS, EM LINGUAGEM DE PROVA

· **(1) FIXAÇÃO** — $N_2 \rightarrow NH_3$. A **única** entrada de nitrogênio novo no mundo vivo. Realizada por **bactérias fixadoras** (**Rhizobium** em nódulos de leguminosas; **cianobactérias** de vida livre, inclusive em água e em liquens), pela **descarga elétrica** dos raios (parcela pequena) e pela **indústria** (Haber-Bosch). Enzima: **nitrogenase**, sensível ao O_2 e altamente exigente em ATP.

· **(2) NITRIFICAÇÃO** — em duas etapas **aeróbias**, feitas por **bactérias nitrificantes quimiossintetizantes**:
nitrosação: $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$ (ex.: *Nitrosomonas*)
nitratação: $NO_2^- \rightarrow NO_3^-$ (ex.: *Nitrobacter*)
*Essas bactérias não fazem isso por altruísmo: elas **extraem energia** dessas oxidações — é **quimiossíntese**, a única alternativa à fotossíntese como porta de entrada de energia (retoma 3.5).*

· **(3) ASSIMILAÇÃO** — a planta absorve NO_3^- (ou NH_4^+) pela **raiz** e o incorpora em **aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas e clorofila**. O consumidor, por sua vez, não usa nitrato: ele obtém nitrogênio **já organificado**, comendo proteína.

· **(4) AMONIFICAÇÃO (ou decomposição)** — **fungos e bactérias** degradam cadáveres, restos e excretas nitrogenadas (ureia, ácido úrico) devolvendo **NH_3/NH_4^+** ao solo. É a etapa que **fecha o ciclo interno** e mantém a fertilidade sem nenhuma entrada nova.

· **(5) DESNITRIFICAÇÃO** — $NO_3^- \rightarrow N_2$. Feita por **bactérias desnitrificantes** em **ANAEROBIOSE**. É a única **saída** significativa: devolve nitrogênio ao ar e **empobrece** o solo.

A frase que organiza a aula inteira:

o ciclo do nitrogênio é um ciclo microbiano. Plantas e animais são apenas passageiros.

Nenhuma das cinco conversões químicas é feita por um animal ou por uma planta. Extermine os procariontes do solo e a produtividade primária do planeta colapsa em uma estação — mesmo com sol, água e CO_2 de sobra.

Por que existe adubo: a resposta em três linhas

Agora a pergunta do título se responde sozinha. O adubo nitrogenado existe porque:

(a) o nitrogênio do ar é **inutilizável** — só a fixação biológica ou industrial o converte;
(b) a fixação biológica natural é **lenta e limitada**, porque é energeticamente caríssima;
(c) a agricultura **exporta** nitrogênio do sistema. Numa floresta, a folha cai ali e é amonificada ali: ciclo fechado. Numa lavoura, o grão é **colhido e levado embora** — o nitrogênio vai para a cidade, para o prato, para o esgoto. E não volta.

Floresta = ciclo fechado. A fertilidade se sustenta pela ciclagem rápida via decomposição.
Lavoura = ciclo aberto. A colheita é uma hemorragia de nutrientes que precisa ser reposta.

*Guarde isto: é a explicação de por que solo de floresta tropical, aparentemente riquíssimo, se torna pobre em poucos anos após o desmatamento — a riqueza estava na **biomassa e na ciclagem**, não no solo. É a base de qualquer questão sobre agricultura e queimadas na Amazônia.*

O atalho industrial: Haber-Bosch e o preço da vitória

No início do século XX, dois químicos alemães fizeram no reator o que só a bactéria fazia: sintetizaram amônia a partir do N_2 do ar, sob altíssima pressão e temperatura, com catalisador. O **processo Haber-Bosch**.

> *Isso é, sem grande exagero, a invenção que mais alterou o número de seres humanos no planeta. Ela removeu o nitrogênio da posição de **fator limitante** da produção de alimento e viabilizou a Revolução Verde.*
>
> ***A humanidade fez o que a evolução não conseguiu terceirizar: aprendeu a arrombar a tripla ligação. E, ao fazer isso, passou a injetar no ciclo do nitrogênio mais nitrogênio fixado do que todos os processos naturais do planeta somados.***

E aqui reaparece exatamente a lógica da aula 11.3: o problema não é a substância, é a **taxa**.

EUTROFIZAÇÃO — A CONTA QUE CHEGA NO RIO

O nitrato é **muito solúvel**. O que a planta não absorve é **lixiviado** pela chuva e chega a rios, lagos e represas — junto com fosfato do mesmo adubo e com esgoto doméstico. A sequência é sempre a mesma, e o ENEM cobra exatamente nesta ordem:

(1) excesso de nutrientes (nitrato e fosfato) na água ⟶
(2) proliferação explosiva de algas e cianobactérias — a "floração" ou *bloom* ⟶
(3) a camada superficial de algas **bloqueia a luz**, e as algas do fundo morrem ⟶
(4) explosão de decompositores aeróbios consumindo essa matéria orgânica ⟶
(5) queda drástica do O_2 dissolvido (anoxia) ⟶
(6) mortandade de peixes e demais aeróbios; predomínio de anaeróbios, gás sulfídrico, mau odor ⟶
(7) perda de biodiversidade e, em casos de cianobactérias, **toxinas na água de abastecimento**.

Note a ironia perfeita: o que mata os peixes não é veneno. É COMIDA em excesso. A eutrofização é um ecossistema morrendo de fertilidade — e a causa imediata da morte é FALTA DE OXIGÊNIO, não presença de poluente tóxico. Se você escrever "os peixes morreram envenenados pelo adubo", você errou a questão.

IMAGEM PENDENTE

*Fotografia colorida em plano próximo de **raízes de leguminosa (soja ou feijão) recém-arrancadas, exibindo com nitidez os NÓDULOS radiculares** — protuberâncias arredondadas ao longo das raízes. Ideal: uma imagem complementar ao lado mostrando um nódulo **cortado ao meio**, revelando o interior **rosado/avermelhado** (cor da leg-hemoglobina, que controla o O_2 e protege a nitrogenase). Fundo neutro, com escala visível (mão, moeda ou régua). Objetivo: provar materialmente que a "fábrica de nitrogênio" é um órgão habitado por bactérias, e não um tecido da planta. Buscar em: Wikimedia Commons ("Rhizobium root nodules soybean"), acervo EMBRAPA Soja, USDA-ARS Image Gallery.*

Fig. 3 — O nódulo é uma **estrutura negociada**: a planta o constrói em resposta a sinais químicos da bactéria, e o interior avermelhado deve-se à **leg-hemoglobina**, uma proteína que sequestra oxigênio. Isso não é detalhe decorativo — é a solução de um dilema de engenharia: a bactéria **respira** (precisa de O_2) mas sua **nitrogenase é destruída pelo O_2**. O nódulo entrega oxigênio em conta-gotas, e é essa arquitetura que torna o mutualismo possível.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O PROBLEMA É FORMA QUÍMICA, NÃO QUANTIDADE.** O N_2 é 78% do ar e está **trancado** por uma **tripla ligação** extremamente estável. Plantas e animais **não** utilizam N_2.
2. **A PLANTA ABSORVE NITRATO (NO_3^-)** e, em menor grau, **amônio (NH_4^+)**, **pela raiz**, em solução. O animal obtém nitrogênio **já em forma orgânica** (proteína).
3. **FIXAÇÃO = ÚNICA ENTRADA.** $N_2 \rightarrow NH_3$, via enzima **nitrogenase** (inibida por O_2, caríssima em ATP). Agentes: **bactérias fixadoras** (*Rhizobium* nos nódulos de **leguminosas**, em **mutualismo**; **cianobactérias** de vida livre), **raios** e a **indústria (Haber-Bosch)**.
4. **NITRIFICAÇÃO = AERÓBIA, em dois passos:** $NH_4^+ \rightarrow NO_2^-$ (nitrosação, *Nitrosomonas*) $\rightarrow NO_3^-$ (nitratação, *Nitrobacter*). É **quimiossíntese**: as bactérias tiram **energia** dessas oxidações.
5. **AMONIFICAÇÃO = decomposição** de cadáveres e excretas por **fungos e bactérias**, devolvendo NH_3/NH_4^+ ao solo. É o que **fecha o ciclo**.
6. **DESNITRIFICAÇÃO = ÚNICA SAÍDA:** $NO_3^- \rightarrow N_2$, por bactérias desnitrificantes em **ANAEROBIOSE**. Logo, **solo encharcado ou compactado perde nitrogênio**.
7. **O CICLO É MICROBIANO.** Todas as conversões dependem de **procariontes** (ou decompositores). Eucariontes são passageiros — nenhum fixa nitrogênio.
8. **POR QUE EXISTE ADUBO:** o N_2 é inacessível, a fixação natural é lenta, e a **colheita exporta** nitrogênio do sistema. **Floresta = ciclo fechado; lavoura = ciclo aberto.**
9. **LEGUMINOSA DISPENSA ADUBO NITROGENADO** porque hospeda bactérias fixadoras — base da **rotação de culturas** e da **adubação verde**.
10. **EUTROFIZAÇÃO:** excesso de nitrato e fosfato → floração de algas → bloqueio de luz e morte de algas → explosão de decompositores aeróbios → **queda de O_2 dissolvido → mortandade de peixes**. A causa da morte é **anoxia**, não toxicidade.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Explique, em termos químicos, por que o N_2 atmosférico é indisponível às plantas, e indique em quais **duas formas** elas absorvem nitrogênio.
2. Nomeie a **única etapa de entrada** e a **única etapa de saída** do nitrogênio no mundo vivo, citando os agentes e a exigência de oxigênio de cada uma.
3. Descreva as duas etapas da **nitrificação** com seus produtos, e explique por que ela é classificada como **quimiossíntese**.
4. Justifique por que uma leguminosa dispensa adubação nitrogenada, identificando o **tipo de interação ecológica** e o que cada parceiro fornece.
5. Descreva a sequência causal da **eutrofização** e aponte a causa **imediata** da mortandade de peixes.

GABARITO OQPS

1. O N_2 é formado por dois átomos de nitrogênio unidos por uma **tripla ligação covalente**, uma das mais fortes e estáveis da natureza. Rompê-la exige energia elevadíssima, e **nenhum eucarionte** (planta, animal ou fungo) possui enzima capaz de fazê-lo — a molécula é, para eles, quimicamente **inerte**. Por isso o nitrogênio é o clássico **fator limitante**, apesar de sua abundância.
   As plantas absorvem nitrogênio **pela raiz**, em solução, sob as formas de **NITRATO (NO_3^-)** — forma preferencial — e **AMÔNIO (NH_4^+)**.

2. **ENTRADA — FIXAÇÃO:** conversão de N_2 em amônia (NH_3), pela enzima **nitrogenase**. Agentes: **bactérias fixadoras**, tanto simbiontes (*Rhizobium*, nos nódulos radiculares de leguminosas) quanto de vida livre (inclusive **cianobactérias**); além de fontes abióticas — **descargas elétricas (raios)** — e da **fixação industrial (Haber-Bosch)**. A nitrogenase é **inativada pelo oxigênio**, exigindo ambiente com baixa tensão de O_2.
   SAÍDA — DESNITRIFICAÇÃO: conversão de **nitrato em N_2**, devolvido à atmosfera, realizada por **bactérias desnitrificantes** em condições de **ANAEROBIOSE** (usam o nitrato como aceptor de elétrons na ausência de O_2). Empobrece o solo — daí a perda de nitrogênio em solos **encharcados ou compactados**.

3. **NITROSAÇÃO:** NH_4^+ (amônio) ⟶ **NO_2^-** (nitrito), realizada por bactérias como *Nitrosomonas*.
   NITRATAÇÃO: NO_2^- (nitrito) ⟶ **NO_3^-** (nitrato), realizada por bactérias como *Nitrobacter*.
   Ambas são **aeróbias**. É **quimiossíntese** porque essas bactérias são **autotróficas**: obtêm a energia para fixar carbono a partir da **oxidação de compostos inorgânicos de nitrogênio**, e não da luz. Trata-se, portanto, de uma via autotrófica alternativa à fotossíntese.

4. Porque a leguminosa hospeda, em **nódulos radiculares**, bactérias fixadoras de nitrogênio (*Rhizobium*), obtendo nitrogênio fixado sem depender do solo.
   Interação: MUTUALISMO (simbiose mutualística — ambos se beneficiam).
   A bactéria fornece: nitrogênio fixado na forma de **amônia**, utilizável pela planta.
   A planta fornece: matéria orgânica/açúcares da fotossíntese, que suprem o altíssimo custo de ATP da fixação, e um **microambiente com baixa concentração de O_2** dentro do nódulo, indispensável porque a **nitrogenase é inativada pelo oxigênio**.
   Aplicações: **rotação de culturas** e **adubação verde**.

5. **SEQUÊNCIA:** aporte excessivo de nutrientes — sobretudo **nitrato e fosfato**, provenientes de fertilizantes lixiviados e de esgoto doméstico — em corpos d'água ⟶ **proliferação explosiva de algas e cianobactérias** (floração) na superfície ⟶ **bloqueio da penetração de luz**, causando morte das algas e plantas submersas ⟶ **aumento intenso da população de bactérias decompositoras aeróbias ⟶ consumo acelerado do oxigênio dissolvido**, gerando **anoxia ⟶ mortandade de peixes e demais organismos aeróbios**, predomínio de anaeróbios, liberação de gases de odor desagradável e perda de biodiversidade.
   CAUSA IMEDIATA DA MORTANDADE: a **queda do oxigênio dissolvido** provocada pela respiração dos decompositores — ou seja, **asfixia**, e não intoxicação direta pelo fertilizante.

A RESPOSTA DA AULA

Joga-se adubo na terra porque o nitrogênio atmosférico, apesar de corresponder a 78% do ar, está quimicamente trancado numa tripla ligação que nem plantas nem animais conseguem romper — só bactérias fixadoras (e a indústria) o convertem em amônio e depois em nitrato, as únicas formas absorvíveis pela raiz; e como a fixação biológica é energeticamente caríssima e lenta, enquanto a colheita exporta nitrogênio para fora da lavoura, o agricultor precisa repor artificialmente aquilo que, numa floresta, a decomposição reciclaria no mesmo lugar.

Gancho para a próxima aula. *Repare no que acabou de acontecer: o carbono (11.3) tem um reservatório* ***atmosférico*** *gigantesco. O nitrogênio (11.4) também. Ambos, no limite,* ***voam****.*

Mas o ***fósforo*** *— o P do seu DNA, do seu ATP, dos seus ossos e dos seus fosfolipídios —* ***não tem fase gasosa relevante****. Ele não circula pelo ar. Ele mora na rocha, é liberado lentamente e, uma vez levado pelos rios,* ***afunda no sedimento oceânico*** *e sai de circulação por milhões de anos.*

O que acontece com um ciclo que só sabe descer? Se todo o fósforo escorre morro abaixo até o fundo do mar, por que a vida em terra firme ainda não acabou? E por que os geólogos avisam que o fósforo — não o petróleo — pode ser o recurso finito mais perigoso da agricultura mundial?